捲夾案 4 勞工操作套布機發生被捲致死災害案

一、行業種類：合成橡膠原料製造業（1842）

二、災害類型：被夾、被捲（7）。

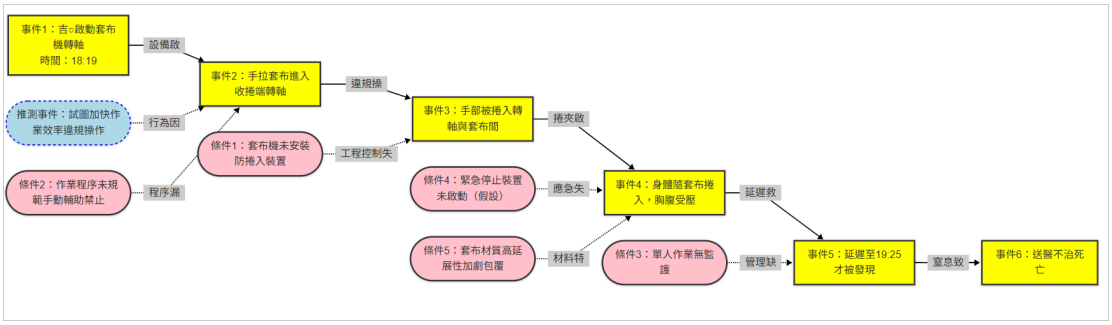
三、媒介物：其他（套布機）(159)。

四、罹災情形：死亡 1 人

五、災害發生經過：

112 年 8 月 30 日 18 時 19 分許罹災者吉〇先啟動套布機轉軸開關，手拉套布進入收捲端轉軸，想靠轉軸轉動自動捲入套布固定於軸心方式進行作業，以致手被套布機收捲端捲入轉軸和套布之間後，整個身體亦隨之被套布一同捲入套布和轉軸之間，致身體隨轉軸轉動並被套布緊密包覆在轉軸和套布之間，造成胸腹壓迫傷致壓迫性窒息，因現場只有罹災者吉員一人作業，故一直延到 19 點 25 分才被勞工李明訓發現，罹災者吉員已被捲進套布內，緊急通知二廠同事協助將罹災者吉員從套布卷解下救出，並請警衛室通知 119，當時罹災者吉員已無意識，送往衛生福利部南投醫院急救，惟仍於同日 20 時 26 分不治死亡。

1. 事件成因圖 (ECFC)



說明

- **事件**（黃色方框）：按時間順序排列，描述事故發展過程。
- **條件**（粉色橢圓形）：影響事件的背景因素或狀態（如設備缺陷、管理缺失）。

---

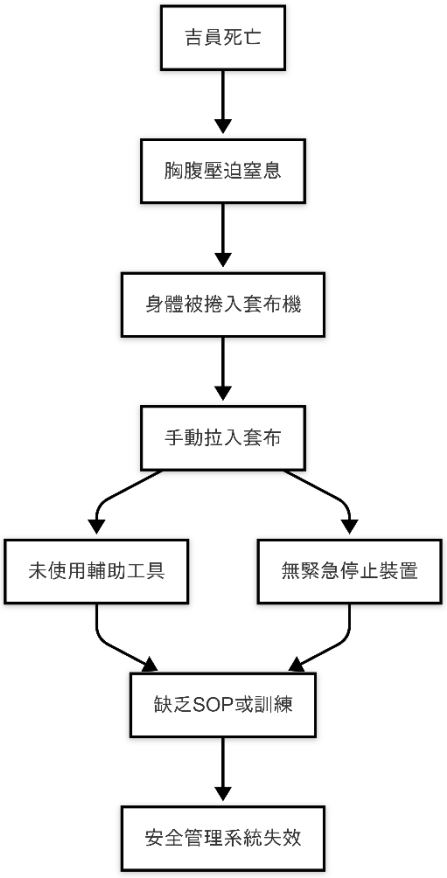
2. 時間序列表

時間	事件描述	相關條件（直接原因）	背景條件（根本原因）
18:19	吉員啟動套布機轉軸開關	套布機運轉正常	未定期檢查設備安全裝置（假設）
18:20	手拉套布進入收捲端	未使用輔助工具	缺乏安全作業程序（SOP）
18:20	手被捲入轉軸和套布間	無緊急停止裝置	設備設計未考慮操作安全

18:20	身體被捲入並受壓迫	現場無其他作業人員	單人作業未安排監督
19:25	被同事發現並救出	延遲發現（假設）	缺乏即時監控機制
20:26	送醫不治死亡	急救不及時	緊急應變程序不足

---

3. 為何樹分析 (Why Tree)



---

4. 屏障分析

屏障類型	屏障描述	失效原因	影響
物理屏障	緊急停止裝置	未安裝	無法即時停止機器運轉
管理屏障	套布作業 SOP	未制定或未執行	操作員無標準程序可遵循
程序屏障	輔助工具使用	未提供工具或強制要求（假設）	徒手操作增加捲夾風險
監督屏障	現場監控人員	未安排	無法即時發現並制止危險行為
訓練屏障	操作安全訓練	未涵蓋捲夾風險	操作員缺乏風險意識

---

5. 變更分析

因素	事故狀況	理想狀況	差異（變更）	影響評估

WHAT	徒手拉入套布	使用輔助工具或自動進料	未使用安全設備	直接暴露於捲夾風險
WHO	單人作業	雙人協同作業（假設）	缺乏監督與協助	無人及時發現危險
HOW	無緊急停止功能	裝置應急按鈕或紅外線感測	設備設計缺陷	延遲事故應變
OTHER	未進行作業前風險評估（假設）	每次作業前評估風險	管理流程缺失	未能識別潛在危害

---

6. 人為失效分析

失效類型	行為表現	根本原因（組織/系統因素）
規則性錯誤	未使用輔助工具	SOP 未明確規範工具使用
技能性失誤	手動拉入套布	未接受安全操作訓練
違規行為	單人進行高風險作業	管理默許單人操作（假設）
知識性錯誤	低估捲夾風險	未實施危害告知教育

---

7. 根本原因探討
    1. 管理系統缺陷：
        - 未建立套布機操作標準程序（如輔助工具使用、雙人作業）。
        - 未定期檢查設備安全裝置（如緊急停止按鈕、感測器）。
    2. 訓練不足：
        - 操作員未接受捲夾危害與應急措施訓練。
    3. 監督缺失：
        - 未安排專人監督高風險作業，或設置監控系統。
    4. 設備設計問題：
        - 套布機未設置物理隔離屏障或自動進料裝置。

矯正措施建議：

- 強制使用輔助工具並納入 SOP，禁止徒手操作。
- 加裝緊急停止裝置及紅外線感測器，偵測異常自動停機。
- 實施模擬操作訓練，強化「禁止身體接觸運轉部件」的風險意識。
- 建立雙人作業制度，確保高風險作業全程監督。

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。